



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Layout de Mapas e PyQGIS

Composer de mapas profissionais, atlas, simbologia avançada e automação com Python no QGIS

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do mapa bonito ao geoprocessamento automatizado — QGIS avançado com Python

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Compositor de layouts: mapas profissionais para publicação | 05 | Console Python: QGIS como plataforma de scripting |
| 02 | Elementos: legenda, escala, seta norte e grid de coordenadas | 06 | PyQGIS: automatizando fluxos de trabalho completos |
| 03 | Atlas: gerando 100 mapas automaticamente | 07 | Batch processing: processar centenas de arquivos |
| 04 | Simbologia avançada: regras e expressões | 08 | Conclusão |

QGIS como plataforma de mapas e automação

O Compositor de Layouts do QGIS gera mapas de qualidade cartográfica para publicação em PDF ou PNG. O Atlas automatiza a geração de centenas de mapas (um por município, um por estado) com um clique. PyQGIS permite automatizar qualquer operação do QGIS em script Python.

GEO EM 1 IDEIA

Atlas + PyQGIS = 100 Mapas com 1 Script

- Atlas gera 1 mapa por município automaticamente
- PyQGIS automatiza qualquer operação do QGIS
- Batch processing: reprojeta 500 shapefiles em loop

Seis recursos avançados do QGIS

De layouts profissionais ao Python — QGIS como plataforma completa de geoprocessamento



Compositor de Layouts



Atlas Cartográfico



Simbologia Avançada



Console Python / PyQGIS



Automação de Fluxos



Batch Processing

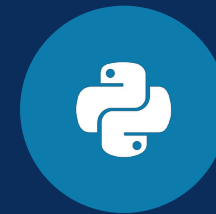


PyQGIS: Automatizando Geoprocessamento com Python

PyQGIS é a API Python completa do QGIS. No console: `iface.addVectorLayer('municipios.shp', 'municipios', 'ogr')` carrega shapefile. `processing.run('native:buffer', {'INPUT': layer, 'DISTANCE': 0.01, 'OUTPUT': 'resultado.shp'})` executa qualquer algoritmo. Loop em batch: `for shp in shapefiles: processing.run(...)`.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Geração de 5.568 mapas: script PyQGIS com Atlas gerou um mapa PNG de cada município do Brasil com dados do IDEB — 5.568 arquivos gerados em 3 horas, tarefa que levaria semanas de trabalho manual.



5.568 MAPAS

Gerados em 3 horas com PyQGIS + Atlas

PyQGIS + Atlas + loop = 5.568 mapas municipais em 3 horas de processamento.

Do script Python ao mapa cartográfico publicado

Quatro etapas do fluxo avançado com PyQGIS e Atlas

01



PyQGIS Script

Script Python carrega dados, executa geoprocessamento em loop.



02



Compositor

Template de layout com legenda, escala e seta norte definidos.



03



Atlas

Atlas itera sobre cada feature gerando um mapa por registro.



04



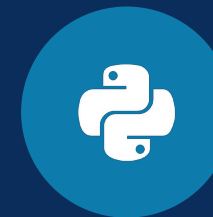
Export

PDF ou PNG gerados automaticamente para cada mapa do atlas.

QGIS avançado: quando o SIG se torna código

Resumo: PyQGIS e Atlas transformam o QGIS de ferramenta de clique para plataforma de automação geoespacial. Tarefas que levariam dias passam a ser executadas em horas com scripts que qualquer analista Python consegue escrever.

Perspectiva Futura: QGIS como servidor (QGIS Server) e integração com Jupyter Notebook estão expandindo o QGIS para além do desktop — tornando-o parte de pipelines de dados geoespaciais modernos baseados em Python.



ATLAS + PYQGIS

100 mapas com 1 script Python no QGIS

De Atlas a PyQGIS — QGIS que escala para qualquer volume de mapas.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do script ao mapa publicado.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo